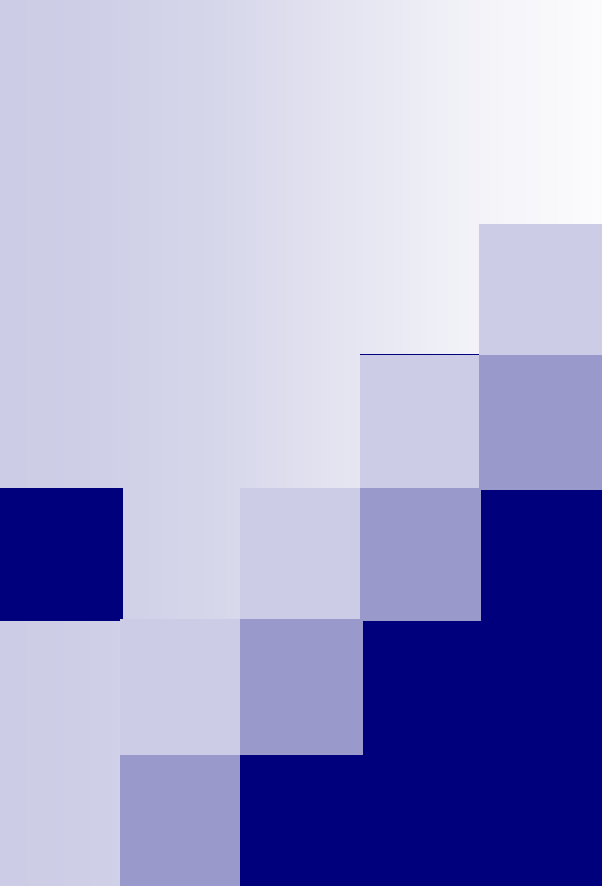




INF3841 Recuperación de Información

Introducción a OpenCV

OpenCV

- OpenCV <https://opencv.org/>
- Software libre, licencia BSD
- API para lenguajes C, C++, Python, Java
- Actualmente versión 4.13.0 (marzo 2026)
- Compatible con Linux, Windows, MacOS, Android, iOS

Instalar OpenCV para C++

- En Ubuntu instalar la versión precompilada con:

```
apt install build-essentials
```

```
apt install libopencv-dev
```

- En Windows instalar MSYS2 y luego descargar binarios:

```
pacman -S base-devel msys2-devel
```

```
pacman -S mingw-w64-x86_64-toolchain
```

```
pacman -S mingw-w64-x86_64-opencv
```

```
pacman -S mingw-w64-x86_64-qt6
```

OpenCV en C++

- Namespace `cv`

- Tipo `cv::Mat`

- Objeto con un encabezado con las dimensiones de la imagen y un puntero a un buffer con los pixeles

- Se puede acceder como matriz en la forma (fila,columna) ej:

- `cv::Mat m;`

- `m.at<uchar>(y,x)` ← usar cuando `m` es 1 canal 8bits (gris)

- `m.at<cv::Vec3b>(y,x)` ← usar cuando `m` es 3 canales 8bits (color)

- Cuando se copia un `cv::Mat` o se selecciona una región sólo se duplica el header, pero no el buffer de pixeles.

- Para duplicar el buffer de pixeles se debe usar `.clone()`

Uso de Memoria

- Funciones reciben imagen de entrada y salida, por ej:

```
cv::threshold(cv::Mat &in, cv::Mat &out, double thresh)
```

- Si la imagen de salida no tiene buffer, se construye su buffer
- Si la imagen de salida ya tiene buffer, se usa ese buffer
- Si la imagen de salida es la misma de entrada, se hace un procesamiento in-place

Leer y mostrar una imagen en C++

```
#include <iostream>
#include <opencv2/core.hpp>
#include <opencv2/highgui.hpp>
#include <opencv2/imgproc.hpp>

int main(int argc, char** argv) {
    std::string filename = argv[1];
    cv::Mat img_color = cv::imread(filename, cv::IMREAD_COLOR);
    if (!img_color.data)
        return 1;

    cv::Mat img_gris, img_bin;
    cv::cvtColor(img_color, img_gris, cv::COLOR_BGR2GRAY);
    double th = cv::threshold(img_gris, img_bin, 0, 255, cv::THRESH_BINARY | cv::THRESH_OTSU);
    std::cout << filename << " size=" << img_color.size() << " threshold=" << th << std::endl;
    cv::imshow(filename + " (color)", img_color);
    cv::imshow(filename + " (gris)", img_gris);
    cv::imshow(filename + " (bin)", img_bin);
    cv::waitKey(0);
    return 0;
}
```

- `g++ -std=c++17 -Wall -I[includes] -o ej1 ej1.cpp -L[libs] -lopencv_xxx`
- `g++ -std=c++17 -Wall `pkg-config --cflags opencv4` -o ej1 ej1.cpp `pkg-config --libs opencv4``

Leer y mostrar un video o webcam en C++

```
#include <iostream>
#include <opencv2/core.hpp>
#include <opencv2/highgui.hpp>
#include <opencv2/imgproc.hpp>
int main(int argc, char** argv) {
    std::string filename = argv[1];
    cv::VideoCapture capture;
    capture.open(filename);
    if (!capture.isOpened())
        capture.open(std::atoi(argv[1]));
    if (!capture.isOpened())
        return 1;
    cv::namedWindow(filename + " (video)", cv::WINDOW_AUTOSIZE);
    cv::Mat frame_color, frame_gris, frame_bin;
    while (capture.grab()) {
        if (!capture.retrieve(frame_color))
            break;
        cv::cvtColor(frame_color, frame_gris, cv::COLOR_BGR2GRAY);
        double th = cv::threshold(frame_gris, frame_bin, 0, 255, cv::THRESH_BINARY | cv::THRESH_OTSU);
        std::cout << " size=" << frame_bin.size() << " threshold=" << th << std::endl;
        cv::imshow(filename + " (video)", frame_gris);
        cv::imshow(filename + " (bin)", frame_bin);
        char c = cv::waitKey(10);
        if (c == 27 || c == 'q') //tecla ESC o q
            break;
    }
    return 0;
}
```

Instalar OpenCV para Python 3

- Instalar miniconda y crear ambiente

```
conda create -n inf3841
```

```
conda activate inf3841
```

- Instalar OpenCV (instala la versión 4.13.0)



```
pip install opencv-contrib-python
```

- OpenCV representa las imágenes como matrices numpy (numpy se instala como dependencia)
- Más detalles sobre la instalación en los Anexos

Leer y mostrar una imagen

```
import sys
import cv2

filename = sys.argv[1]
img_color = cv2.imread(filename, cv2.IMREAD_COLOR)
if img_color is None:
    sys.exit()
img_gris = cv2.cvtColor(img_color, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
thresh, img_bin = cv2.threshold(img_gris, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY | cv2.THRESH_OTSU)
print("{} size={} threshold={}".format(filename, img_color.shape, thresh))
cv2.imshow(filename + " (color)", img_color)
cv2.imshow(filename + " (gris)", img_gris)
cv2.imshow(filename + " (bin)", img_bin)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

Leer y mostrar un video o webcam

```
import sys
import os
import cv2
filename = sys.argv[1]
capture = None
if filename.isdigit():
    capture = cv2.VideoCapture(int(filename))
elif os.path.isfile(filename):
    capture = cv2.VideoCapture(filename)
if capture is None or not capture.isOpened():
    sys.exit()
cv2.namedWindow(filename + " (video)", cv2.WINDOW_AUTOSIZE)
while capture.grab():
    retval, frame_color = capture.retrieve()
    if not retval:
        continue
    frame_gris = cv2.cvtColor(frame_color, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    thresh, frame_bin = cv2.threshold(frame_gris, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY | cv2.THRESH_OTSU)
    print(" size={} threshold={}".format(frame_bin.shape, thresh))
    cv2.imshow(filename + " (video)", frame_gris)
    cv2.imshow(filename + " (bin)", frame_bin)
    key = cv2.waitKey(10)
    if key == ord('q') or key == 27:
        break
capture.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Documentación OpenCV

- Documentación OpenCV: <https://docs.opencv.org/4.13.0/>
 - La documentación describe cada clase y método de C++ y señala como se llama su versión Python (usualmente el mismo nombre)
 - Incluye muchas funciones para manejo eficiente de matrices en C++, pero en Python se prefiere usar Numpy
 - Clases más importantes:
 - https://docs.opencv.org/4.13.0/d0/de1/group__core.html
 - https://docs.opencv.org/4.13.0/d4/d86/group__imgproc_filter.html
 - https://docs.opencv.org/4.13.0/dd/de7/group__videoio.html

Bibliografía

- **Learning OpenCV 3 Computer Vision with Python. Second Edition.** Minichino and Howse. 2015.
- **Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library.** Kaehler and Bradski. 2017.
- **OpenCV 2. Computer Vision Application Programming Cookbook.** Laganière. 2011.

